

# **Elec 1**

12/09/2025  
by Lucas Duchet-Annez

## Contents

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1 Analyse dimensionnelle ..... | 2 |
| 2 Electrostatique .....        | 2 |
| 2.1 Loi de Coulomb .....       | 2 |

## §1 Analyse dimensionnelle

### Exemple 1.1.

$$E = \frac{1}{2}mv^2 \quad (1.1)$$

$$[E] = [m][v]^2 \quad (1.2)$$

$$= ML^2T^{-2} \quad (1.3)$$

$$J \equiv kg * m^2 * s^{-2} \quad (1.4)$$

### Exemple 1.2.

$$x(t) = \frac{1}{2}mgt^2 \quad (2.1)$$

$$[mgt^2] = ML \Rightarrow \text{équation fautive} \quad (2.2)$$

## §2 Electrostatique

### §2.1 Loi de Coulomb

#### Théorème 2.1.1.

$$\vec{F}_{12} = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\epsilon r^2} \hat{u}_{12} \quad (3)$$

Avec la permittivité

$$\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r \quad (4)$$

$$\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} Fm^{-1} \quad (5)$$

#### Définition 2.1.1.

Champs électrique

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{Q_2} \quad (6)$$

#### Théorème 2.1.2.

Superposition

$$\vec{F}_j = \sum_{k=1}^N \vec{F}_{k,j} \quad (7)$$

$$\vec{E}_j = \frac{\vec{F}_j}{Q_j} \quad (8)$$

**Définition 2.1.2.**

Travail

$$W_{AB} = \int_{r_A}^{r_B} F_{12}(r) dr \quad (9)$$

$$W_{AB} = Q_2 \int_{r_A}^{r_B} E_1(r) dr = Q_2 \frac{Q_1}{4\pi\epsilon} \left( \frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B} \right) \quad (10)$$

$$V_A - V_B = \int_{r_A}^{r_B} E(r) dr \quad (11)$$

$$V(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon r} + V_{ref} \quad (12)$$

**Définition 2.1.3.**

Tension électrique

$$V_{AB} = V_A - V_B \quad (13)$$

**Exemple 2.1.1.**

Dans un matériau électriquement neutre

$$V_{AB} = Ed \quad (14)$$

$$E = \frac{V_{AB}}{d} \quad (15)$$

**Définition 2.1.4.**

Courant électrique

$$I = \frac{dq}{dt} \quad (16)$$